

LAPORAN PRAKTIKUM

▪ Identitas Praktikum

Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK : CAK2KAB4
Bobot SKS : 1 SKS
Tempat : Lab MM
Hari, tanggal : 06-03-2026
Jam : 13.00 - selesai
Topik praktikum : Modul-2

▪ Identitas Mahasiswa

Nama lengkap : Renisa Assyifa Putri
NIM : 103112400123
Program Studi : S-1 Teknik Informatika

▪ Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan

Membuat program Java untuk menganalisis deret Fibonacci berdasarkan jumlah deret yang diinputkan pengguna.

Algoritma:

1. Minta user menginputkan jumlah deret (n).
2. Jika $n \leq 0$, tampilkan pesan "Input tidak valid. Jumlah harus lebih dari 0."
3. Jika n valid, buat array berukuran n untuk menyimpan deret Fibonacci.
4. Set elemen pertama = 0, elemen kedua = 1.
5. Hitung elemen selanjutnya dengan rumus: $\text{fib}[i] = \text{fib}[i-1] + \text{fib}[i-2]$.
6. Tampilkan deret Fibonacci.
7. Hitung total, rata-rata, nilai terbesar, nilai terkecil, jumlah bilangan genap, dan jumlah bilangan ganjil dari deret tersebut menggunakan perulangan.
8. Tampilkan semua hasil perhitungan.

▪ Kode Program & Penjelasan

```
import java.util.Scanner;

public class Fibonacci {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        // minta input jumlah deret
        System.out.print("Masukkan jumlah deret: ");
        int n = input.nextInt();

        // validasi input
        if (n <= 0) {
            System.out.println("Input tidak valid. Jumlah harus lebih dari 0.");
        } else {
            // simpan deret fibonacci di array
            int[] fib = new int[n];
            fib[0] = 0;
            if (n > 1) {
                fib[1] = 1;
            }

            // ngitung deret fibonacci
            for (int i = 2; i < n; i++) {
                fib[i] = fib[i - 1] + fib[i - 2];
            }

            // tampilkan deret
            System.out.println("\nDeret Fibonacci:");
            for (int i = 0; i < n; i++) {
                System.out.print(fib[i] + " ");
            }
            System.out.println();

            // ngitung total, min, max, genap, ganjil
            int total = 0;
            int max = fib[0];
            int min = fib[0];
            int genap = 0;
            int ganjil = 0;

            for (int i = 0; i < n; i++) {
                total += fib[i];

                if (fib[i] > max) {
                    max = fib[i];
                }
                if (fib[i] < min) {
                    min = fib[i];
                }
                if (fib[i] % 2 == 0) {
                    genap++;
                } else {
                    ganjil++;
                }
            }

            // ngitung rata-rata
            double rataRata = (double) total / n;

            // tampilkan hasil
            System.out.println("\nTotal          : " + total);
            System.out.println("Rata-rata      : " + rataRata);
            System.out.println("Nilai terbesar : " + max);
        }
    }
}
```

```

        System.out.println("Nilai terkecil : " + min);
        System.out.println("Jumlah genap   : " + genap);
        System.out.println("Jumlah ganjil  : " + ganjil);
    }

    input.close();
}
}

```

Program ini diawali dengan mengimport Scanner dari java.util yang digunakan untuk membaca input dari pengguna. Di dalam method main, program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah deret Fibonacci yang diinginkan dan menyimpannya ke variabel n.

Setelah itu, program melakukan validasi input. Jika nilai n yang dimasukkan kurang dari atau sama dengan 0, maka program akan menampilkan pesan "Input tidak valid. Jumlah harus lebih dari 0." dan program berhenti. Jika input valid, program akan lanjut ke proses berikutnya.

Selanjutnya, program membuat array fib berukuran n untuk menyimpan deret Fibonacci. Elemen pertama diisi dengan 0 dan elemen kedua diisi dengan 1. Kemudian, menggunakan perulangan for, program menghitung elemen-elemen selanjutnya dengan cara menjumlahkan dua elemen sebelumnya yaitu $\text{fib}[i] = \text{fib}[i-1] + \text{fib}[i-2]$. Setelah semua elemen terhitung, deret Fibonacci ditampilkan ke layar menggunakan perulangan for juga.

Setelah deret ditampilkan, program menghitung beberapa statistik dari deret tersebut menggunakan satu perulangan for. Di dalam perulangan ini, program menjumlahkan semua elemen untuk mendapatkan total, membandingkan setiap elemen untuk mencari nilai terbesar dan terkecil, serta mengecek apakah setiap elemen genap atau ganjil menggunakan operator modulus (%). Rata-rata dihitung dengan membagi total dengan jumlah deret, di mana total di-casting ke double agar hasilnya berupa bilangan desimal. Terakhir, semua hasil perhitungan ditampilkan ke layar.

▪ Hasil Running Program

```

PS C:\Users\Test\OneDrive - Telkom University\Kumpulan Laporan Praktikum PBO Semester 4 Renisa\Modul 2 - Intro Pemrograman Berorientasi Objek> cd "c:\Users\Test\OneDrive - Telkom University\Kumpulan Laporan Praktikum PBO Semester 4 Renisa\Modul 2 - Intro Pemrograman Berorientasi Objek\" ; if ($?) { javac Fibonacci.java } ; if ($?) { java Fibonacci }
Masukkan jumlah deret: 8

Deret Fibonacci:
0 1 1 2 3 5 8 13

Total          : 33
Rata-rata      : 4.125
Nilai terbesar : 13
Nilai terkecil : 0
Jumlah genap   : 3
Jumlah ganjil  : 5

```

▪ Flowchart Kode

